Šilutės Vydūno gimnazija

4 klasė, informatika

Vardas, pavardė _____

Data _____

Testas Nr. 1

Įvertinimas: _____

Programavimas (struktūros; masyvai; funkcijos, jų panaudojimas programoje; simbolių eilutės)

Vertinimo lentelė

Taškai	Įvertinimas
31–29	10
28–26	9
25–23	8
22–19	7
18–16	6
15–13	5
12–10	4
9–7	3
6–3	2
2–0	1

Turnyras

Mokykloje pasibaigė klasių rinktinių krepšinio turnyras. Turime turnyro nugalėtojos komandos „Žiogai“ visų rungtynių rezultatus.

Parašykite programą, kuri pateiktų duomenis apie turnyro komandos nugalėtojos žaidimą:

- surastų, kuriose rungtynėse su kuo žaisdama surinko mažiausiai taškų;
- surastų, kurias rungtynes laimėjo didžiausiu taškų skirtumu;
- suskaičiuotų, kiek vidutiniškai surinkdavo taškų per rungtynes;
- suskaičiuotų, kiek iš viso taškų per turnyrą surinko komanda nugalėtoja.

Duomenys. Tekstiniame faile `duom.txt` pirmoje eilutėje įrašytas komandos „Žiogai“ žaistų rungtynių skaičius n (1 <= n <= 10). Tolesnėse n eilučių pateikiami duomenys apie komandos nugalėtojos „Žiogai“ žaistas rungtynes. Kiekvienoje eilutėje yra varžovų komandos pavadinimas, kuriam skiriama 15 simbolių, per varžybas komandos „Žiogai“ surinktų taškų skaičius, varžovų surinktų taškų skaičius.

Rezultatai. Tekstiniame faile `rez.txt` turi būti surašyta tokia statistika:

1. Pirmoje eilutėje išspausdinkite duomenis apie rungtynes, per kurias komanda „Žiogai“ surinko mažiausiai taškų: su kuria komanda žaidė (komandos pavadinimas), kiek taškų surinko „Žiogai“ ir kiek taškų surinko priešininkai. Jeigu yra keli vienodi komandos „Žiogai“ rezultatai, tuomet juos spausdinkite tolesnėse failo eilutėse (komandos pavadinimas, kiek taškų surinko „Žiogai“ ir kiek taškų priešininkai). Duomenis spausdinkite tokia seka, kokia jie buvo pateikiami duomenų faile.
2. Toliau atskira eilute išspausdinkite komandos, su kuria žaisdami „Žiogai“ laimėjo didžiausiu skirtumu, duomenis: komandos pavadinimas ir koks buvo taškų skirtumas. Jeigu yra keli vienodi rezultatai, tuomet juos spausdinkite tolesnėse failo eilutėse (komandos pavadinimas ir taškų skirtumas). Duomenis spausdinkite tokia seka, kokia jie buvo pateikiami duomenų faile.
3. Toliau atskira eilute (dviejų ženklų po kablelio tikslumu) išspausdinkite, kiek vidutiniškai taškų surinkdavo komanda „Žiogai“ per rungtynes.
4. Toliau atskira eilute išspausdinkite, kiek iš viso taškų per turnyrą pelnė komanda „Žiogai“.

Nurodymai:

- Duomenims saugoti ir apdoroti naudokite struktūros tipo masyvus.
- Duomenims iš failo skaityti parašykite funkciją (`void`).
- Rezultatams spausdinti į failą parašykite funkciją (`void`).
- Blogiausiam varžybų rezultatui rasti parašykite funkciją.
- Geriausiam varžybų rezultatui rasti parašykite funkciją.
- Parašykite funkciją komandos „Žiogai“ pelnytų taškų sumai ir vidurkiui rasti (`void`).
- Programoje neturi būti sakinių, skirtų darbui su ekranu.

Pavyzdys

duom.txt	rez.txt
10 Draugeliai 110 90 Klasiokai 95 75 Vienuolika 84 80 Kovotojai 86 69 Staigmena 80 74 Pasistengsim 88 73 Linksmuoliai 80 61 Geriausi 74 72 Kietuoliai 78 69 Stipruoliai 74 86	Geriausi 74 72 Stipruoliai 74 86 Draugeliai 20 Klasiokai 20 84.90 849

Programos vertinimas

Vertinimo kriterijai	Taškai
Parašyta teisinga funkciją duomenims skaityti	3
Yra teisinga funkcija blogiausiam rezultatui rasti	3
Yra teisinga funkcija geriausiam rezultatui rasti	3
Yra teisinga funkcija taškų sumai ir vidurkiui rasti	3
Yra teisinga funkciją rezultatams spausdinti į failą	3
Pagrindinė funkcija ir kitos funkcijos (kreipiniai į jas), jeigu yra (taškai už kreipinius skiriami tik tada, kad parašyta bent 60% funkcijos teisingo teksto)	6
Tinkamai aprašyti kintamieji	1
Tinkamai aprašyti duomenų masyvai	2
Programa teisingai skaičiuoja	4
Nėra darbo su ekranu sakinių	1
Rašybos taisyklės, programos rašymo stilius	1
Prasmingi kintamųjų vardai, komentarai	1
Iš viso taškų	**31**